Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

**«Пермский национальный исследовательский политехнический университет»**

Электротехнический факультет
Кафедра «Информационные технологии и автоматизированные системы»
направление подготовки: 09.03.01– «Информатика и вычислительная техника»

# Лабораторная работа № 1
# по дисциплине
# «Информатика»
# на тему
# «Знакомство с Си++. Выполнение программы простой структуры»

Выполнила студентка гр. ИКС-26-1б
Дмитриева Мария Олеговна

Проверил:
асс. каф. ИТАС
Духанин Алексей Владиславович

(оценка) (подпись)

(дата)

г. Пермь, 2026

# ВВЕДЕНИЕ

Цель работы - Знакомство со средой программирования, создание, отладка и выполнение простой программы, содержащей ввод/вывод информации и простейшие вычисления.

Задачи:

1) Изучить теоретический материал.
2) Сравнить различные типы данных.
3) Изучить приоритеты математических операций.

# 1 ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

На Рисунке 1 представлены условия заданий 1 и 2.

| | |
|---|---|
| $\frac{(a-b)^4-(a^4-4a^3b)}{6a^2b^2-4ab^3+b^4}$,<br>при a=100, b=0.001 | 1) n++*m<br>2) n++<m<br>3) m-- >m |

Рисунок 1 — Задачи 1 (слева) и 2 (справа)

## 1.1 Задание 1

На Рисунке 2 представлена программа для выполнения задания 1.

```cpp
#include <iostream>
#include <cmath>

using namespace std;

int main() {
    setlocale(LC_ALL, "ru_RU.UTF-8");
    double a = 100.0;
    double b = 0.01;
    //числитель
    cout <<"При работе с типом double"<< endl;
    double ab1 = pow(a-b,4);
    double ab2 = pow(a,4);
    double ab3 = 4*pow(a,3)*b;
    double res1 = ab1-(ab2-ab3);
    cout <<"Числитель:"<<res1<< endl;
    //знаменатель
    double ab4 = 6*pow(a,2)*pow(b,2);
    double ab6 = 4*pow(b,3)*a;
    double ab7 = pow(b,4);
    double res2 = ab1 - ab2 + ab3;
    cout <<"Знаменатель:"<<res2<< endl;
    if (res2!=0) {
        cout <<"Результат:"<<res1/res2<< endl;
    }
    else {
        cout <<"Знаменатель равен нулю. Невозможно получить результат"<< endl;
    }


    cout <<"При работе с типом float"<< endl;
    float A = 100.0;
    float B = 0.01;
    //числитель
    float Ab1 = pow(A-B,4);
    float Ab2 = pow(A,4);
    float Ab3 = 4*pow(A,3)*B;
    float Res1 = Ab1-(Ab2-Ab3);
    cout <<"Числитель:"<<Res1<< endl;
    //знаменатель
    float Ab4 = 6*pow(A,2)*pow(B,2);
    float Ab6 = 4*pow(B,3)*A;
    float Ab7 = pow(B,4);
    float Res2 = Ab1 - Ab2 + Ab3;
    cout <<"Знаменатель:"<<Res2<< endl;
    if (Res2!=0) {
        cout <<"Результат:"<<Res1/Res2<< endl;
    }
    else {
        cout <<"Знаменатель равен нулю. Невозможно получить результат"<< endl;
    }


    return 0;
}
```

Рисунок 2 — Программа для задания 1

В первом задании происходит решение выражения с использованием двух типов данных — double и float. При использовании double результат выражения равен 1. При использовании float из-за нехватки битов знаменатель округляется до нуля, после чего дальнейшее решение выражения невозможно.

На Рисунке 3 представлена блок-схема алгоритма.

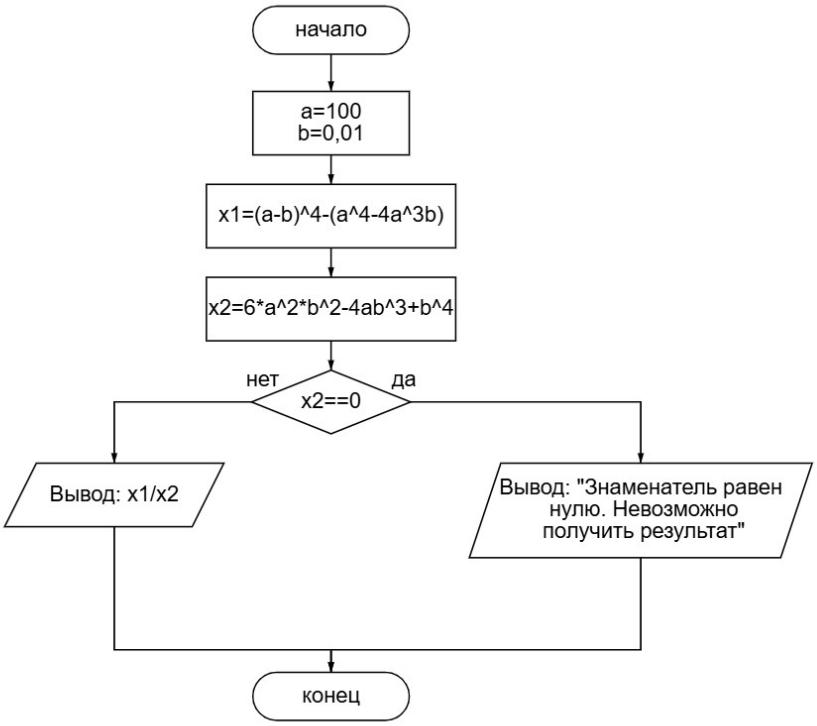
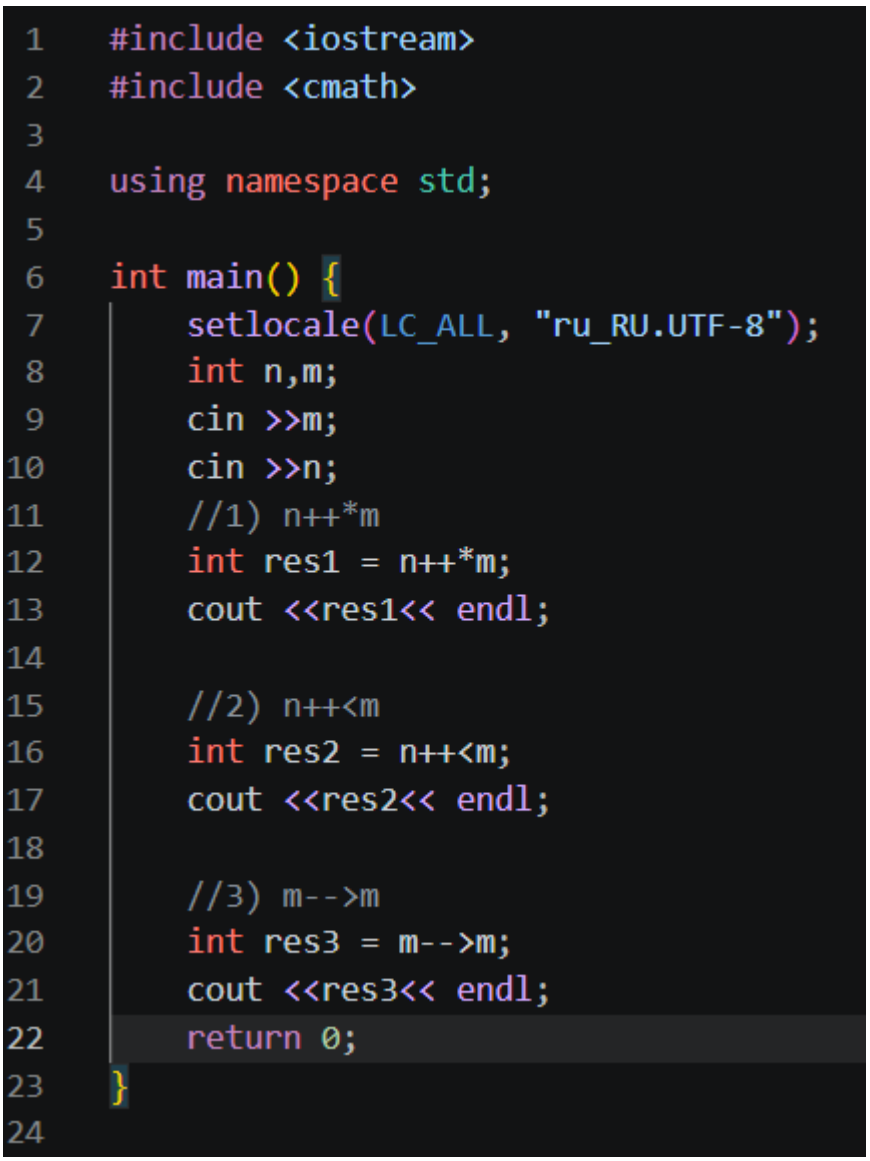



Рисунок 3 — Блок-схема программы

## 1.2 Задание 2

На Рисунке 4 представлена программа для выполнения задания 2.



```cpp
#include <iostream>
#include <cmath>

using namespace std;

int main() {
    setlocale(LC_ALL, "ru_RU.UTF-8");
    int n,m;
    cin >>m;
    cin >>n;
    //1) n++*m
    int res1 = n++*m;
    cout <<res1<< endl;

    //2) n++<m
    int res2 = n++<m;
    cout <<res2<< endl;

    //3) m-->m
    int res3 = m-->m;
    cout <<res3<< endl;
    return 0;
}
```

Рисунок 4 — Программа для задания 2

Во втором задании на ввод подавались числа 4 и 5. На выводе получились числа 20, 0, 0. В первом примере сначала производится операция умножения чисел n и m, затем n увеличивается на 1. Во втором примере сначала сравниваются n и m, затем n увеличивается на единицу. В третьем примере сначала m сравнивается с собой, затем уменьшается на единицу.

# ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате выполнения лабораторной работы произошло знакомство с языком Си++ и выполнение программы простой структуры. Были сравнены типы данных float и double и изучены приоритеты математических операций.

# СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. ГОСТ 7.32-2017 «Отчет о научно-исследовательской работе (НИР). Структура и правила оформления».
2. ГОСТ 19.701-90 «Единая система программной документации. Схемы алгоритмов, программ, данных и систем. Условные обозначения и правила выполнения»